

SÖRF OKULU YÖNETİM YAZILIMI

Akıllı Sörf Okulu Yönetim Sistemi

Bir sörf okulunun bütün günlük işleri tek uygulamada:
dersler, rezervasyon, ekipman, deniz koşulları, güvenlik, finans ve yapay zekâ.

Sürüm 1.0.0 · Django 5.2 LTS · Türkçe / English

28

modül, tek veri tabanı

2.128

geçen test, 0 başarısız

39/39

ekran çalışır durumda

PROBLEM

Bir sörf okulu kaç ayrı yerde çalışır?

Tipik bir okulda gün şöyle geçer: rezervasyonlar WhatsApp'ta, öğrenci bilgileri deftere yazılı, ekipman kimde belli değil, tahsilat fişte, deniz durumu başka bir uygulamada.

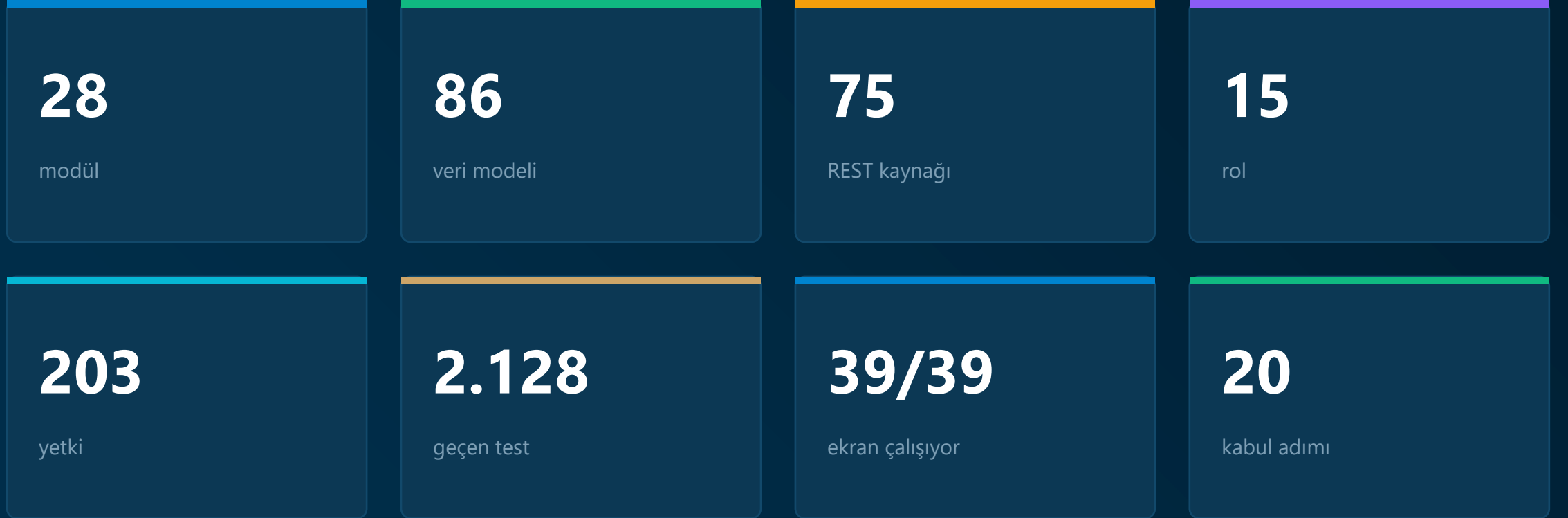
- Aynı saate iki ders** Çakışmayı kimse görmez; iki eğitmen aynı öğrenciyi bekler.
- Kayıp ekipman** Board kimde? Ne zaman dönecek? Depozito ne oldu?
- Eksik güvenlik bilgisi** Öğrencinin astımı olduğu eğitmene dersten sonra söylenir.
- Görünmeyen para** Ay sonunda ne kazanıldığı ancak tahmin edilir.
- Dağılan kurum hafızası** Bir çalışan ayrılınca bilgi de gider.

Bu yazılım bu beş problemi tek veri tabanında birleştirir.

ÖLÇÜLEN DURUM

Rakamlarla sistem

Aşağıdaki değerler projeden okundu — hiçbir tahmin değil.



Testler `pytest` ile çalıştırıldı: 2.130 test toplandı, 2.128 geçti, 2 tanesi canlı bir YZ sağlayıcısı gerektirdiği için atlandı. Kod kapsamı bu sürüm için ÖLÇÜLMEDİ, bu yüzden burada bir yüzde verilmiyor. Ekranlar çalışan sunucuya gerçek HTTP isteğiyle doğrulandı.

Tek uygulamada altı alan

İnsanlar

Müşteriler, öğrenciler, eğitmenler, CRM. Sörf seviyesi, sağlık notu, sertifika geçerliliği, komisyon.

Operasyon

10 ders tipi, rezervasyon takvimi, bekleme listesi, sörf kampları, günlük program.

Ekipman

QR etiketli envanter, saatlik/günlük/haftalık kiralama, hasar ve bakım geçmişi.

Deniz ve güvenlik

Canlı dalga/rüzgâr/gelgit, seviyeye göre Surf Score, olay kaydı, cankurtaran çizelgesi.

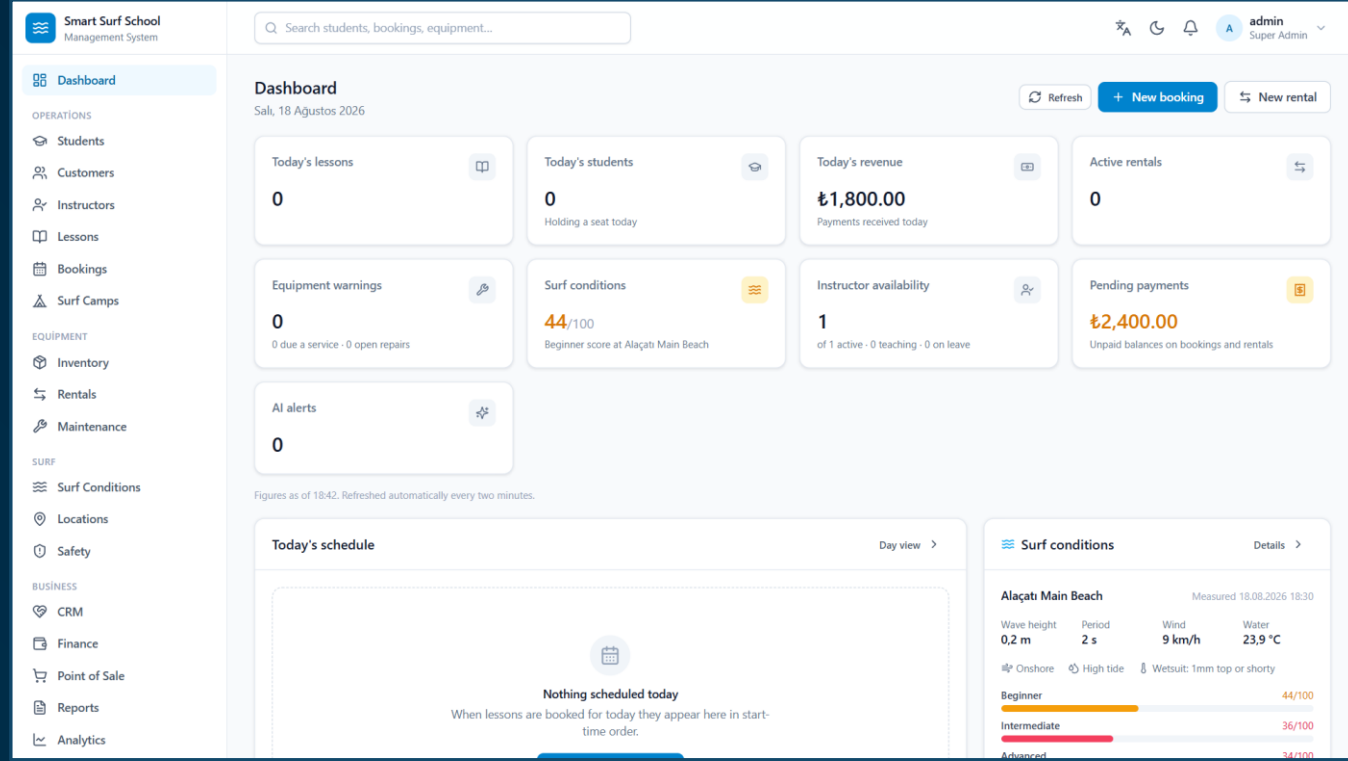
Para

Ödeme, iade, fatura, gider, komisyon, ders paketi ve satış noktası (POS).

Karar desteği

İstatistik motoru, panolar, PDF/Excel/CSV rapor, yedekleme ve denetim kaydı.

Ekranda nasıl görünür: ana pano



Günün dersleri, ciro, bekleyen tahsilat, ekipman uyarıları ve deniz durumu — tek bakışta.

Bu sunumdaki bütün ekran görüntüleri 18.08.2026'da çalışan uygulamadan, sentetik demo verisiyle alındı — hiçbir taslak ya da tasarım görseli değildir.

YETKİ

Kim neyi görebilir?

15 rol ve 203 yetki tek bir tablodan yönetilir. Menü, ekranlar, REST API ve yapay zekâ asistanı aynı tabloyu okur — bu yüzden bir ekran hiçbir zaman API'nin reddedeceği bir işlemi teklif edemez.

Süper Yönetici	Her şey, yedek geri yükleme dâhil
Yönetici	Operasyon + finans + personel
Baş eğitmen	Dersler, eğitmenler, güvenlik onayı
Eğitmen	Kendi dersleri ve öğrencileri
Cankurtaran	Güvenlik modülü, olay bildirimi
Resepsiyon	Müşteri, rezervasyon, tahsilat
Kiralama personeli	Ekipman çıkış/iade, depozito
Finans	Ödeme, iade, rapor, komisyon
Müşteri / Öğrenci	Yalnızca kendi kayıtları — satır düzeyinde

Tahsilat (finance.view) ile ciroyu okumak (finance.revenue) ayrı yetkilerdir; kiralama personelinde ikincisi yoktur, sorgu hiç çalıştırılmaz. `apps/accounts/tests/test_object_scoping.py` bunu test eder.

REZERVASYON

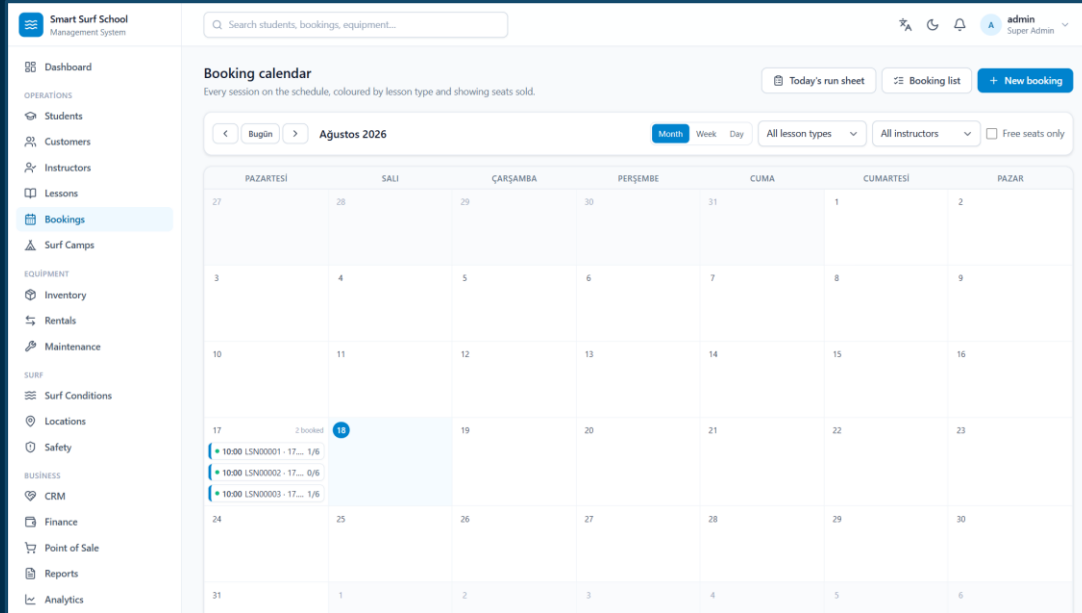
Çakışmayı sistem yakalar, insan değil

Rezervasyon yazılırken kurallar canlı çalışır. Her biri ayrı ayrı test edilmiştir.

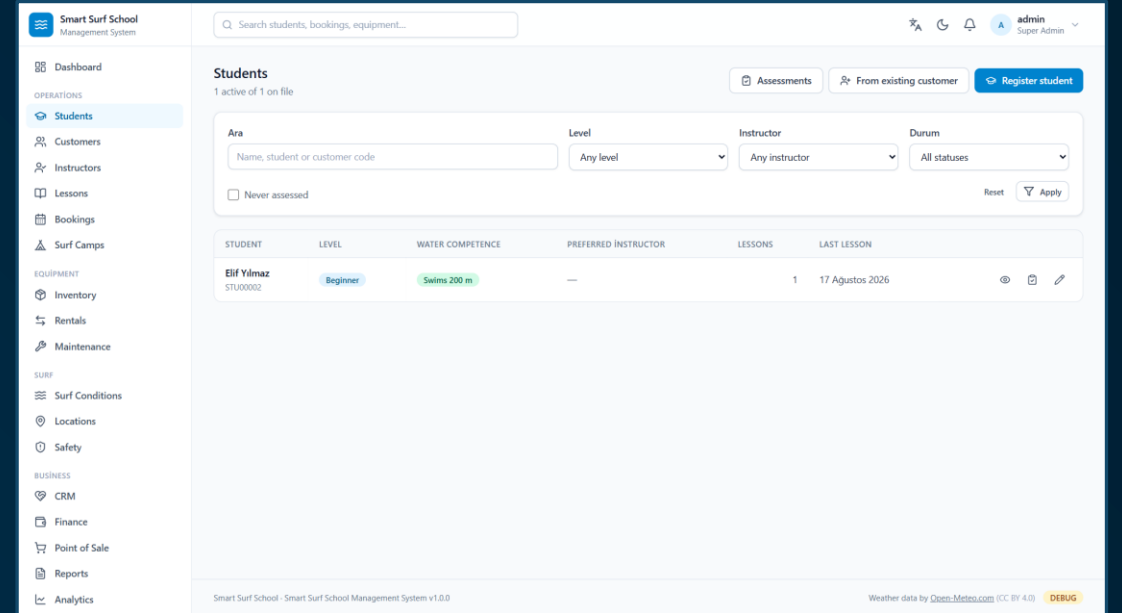
- Boş kontenjan** Ders dolu mu, kaç kişilik yer kaldı.
- Öğrencinin kendi çakışması** Aynı saatte başka bir dersi var mı.
- Seviye uyumu** Ders tipi bu seviyeyi kabul ediyor mu.
- Eğitmen müsaitliği** Haftalık çalışma saati, izin, başka ders.
- Eğitmen-öğrenci oranı** 18 yaş altı grupta daha katı sınır uygulanır.
- Güvenlik kısıtı** Öğrenciye tanımlı sağlık/beceri kısıtı var mı.

Çakışma bulunursa neyin yanlış olduğu açıkça yazılır — kural aşılamaz, çünkü aşıldığında birileri yaralanır.

Takvim ve öğrenci kartoteği



Rezervasyon takvimi: ders türüne göre renkli, satılan koltuk sayısı üstünde.



Öğrenci listesi: seviye, yüzme yeterliliği ve son ders bir arada.

Board kimde, ne zaman dönecek

QR etiket

Her ekipmanın benzersiz kodu ve QR'ı var.
Tezgâhta okutulur, satır otomatik eklenir.

Doğru board önerisi

Kilo ve seviyeye göre litre hacmi; su
sıcaklığına göre wetsuit kalınlığı önerilir.

Şeffaf fiyat

Saatlik/günlük/haftalık. Bir haftadan uzun
kiralamada haftalık tarife daha ucuzsa
otomatik uygulanır.

Gecikme ve hasar

Gecikme ücreti kira bedelinin 3 katıyla
sınırlıdır; hasar bildirilirse bakım kaydı
otomatik açılır.

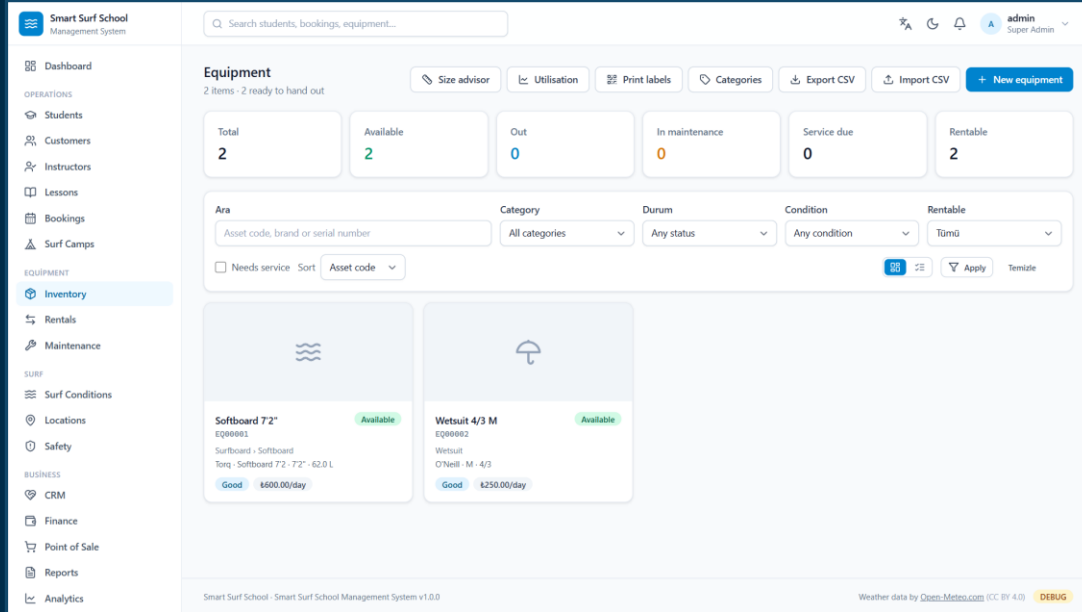
Bakım geçmişi

Ding, çatlak, fin, leash, wetsuit yırtığı — her
müdahale maliyetiyle birlikte kayıtlı.

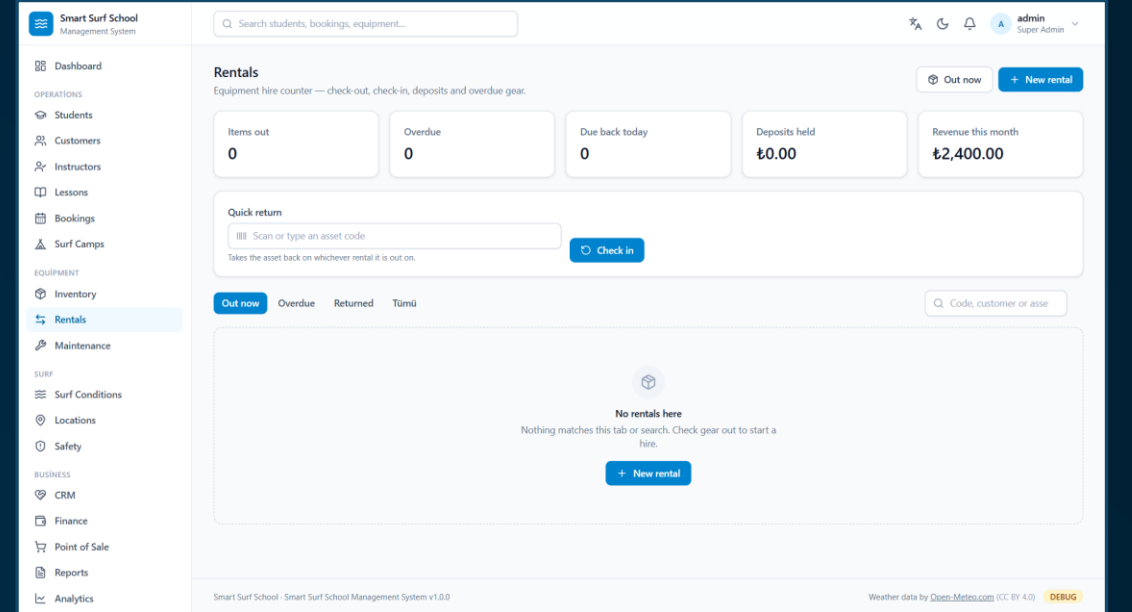
Öngörülen bakım

Servis geçmişinden hesaplanan risk
sıralaması. İstatistik — yapay zekâ tahmini
değil.

Envanter ve kiralama tezgâhı



QR kodlu envanter: durum, kondisyon ve günlük tarife kartın üstünde.



Kiralama tezgâhı: tek okutmayla iade, depozito ve gecikme takibi.

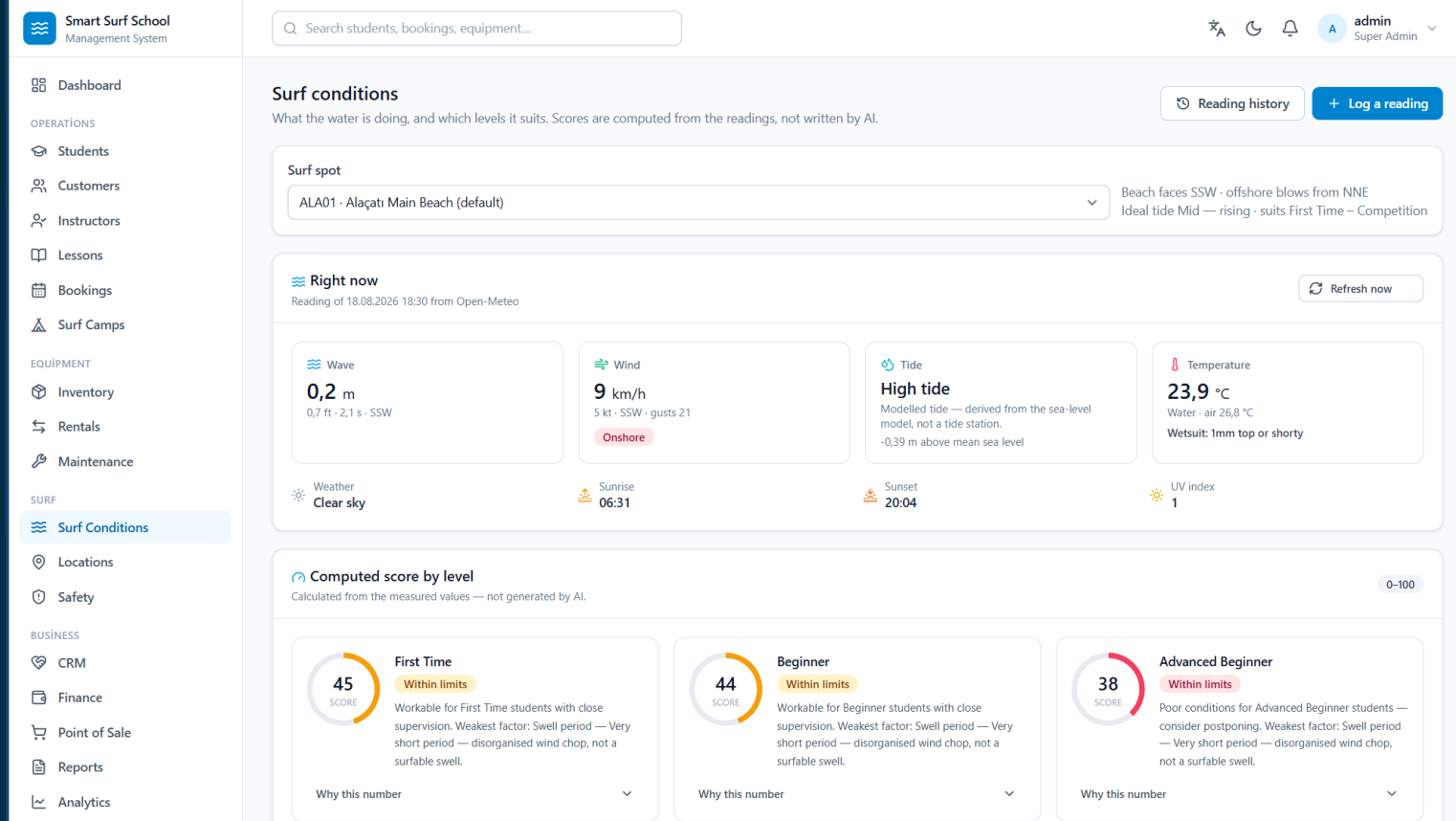
Surf Score: 0–100, ve neden o puan olduğu

Dalga, rüzgâr, periyot, gelgit, su sıcaklığı ve hava; her seviye için ayrı ayrı puanlanır. Puan HESAPLANIR — bir dil modeline sorulmaz — ve her bileşeni ayrı ayrı gösterilir.

Dalga yüksekliği uyumu	%35
Rüzgâr kalitesi (offshore/onshore)	%25
Swell periyodu	%15
Gelgit uyumu	%10
Hava ve yağış	%10
Su sıcaklığı konforu	%5

Sert güvenlik sınırı: seviyenin dalga ya da rüzgâr limiti aşılsa puan 25'te kapatılır ve «uygun değil» işaretlenir. Dalga verisi yoksa puan hiç üretilmez — bilinmeyen deniz güvenli deniz değildir.

Canlı deniz durumu, hesaplanan puan



Open-Meteo'dan canlı okuma: dalga, rüzgâr, gelgit ve su sıcaklığı — her seviye için hesaplanan Surf Score, gerekçesiyle birlikte.

Yapay zekâ hiçbir güvenlik kararının son mercii değildir.

Sistem koşulları, eşikleri ve geçmişi özetler. Dersin yapılıp yapılmayacağına, bir öğrencinin suya girip giremeyeceğine ve bir ekipmanın kullanıma uygun olup olmadığına yetkili personel karar verir.

Veri modelinde de böyledir: yapay zekânın önerdiği bir hava uyarısı, adı kayıtlı bir personel onaylayana kadar «etkin uyarı» sayılmaz.

Kuruşu kuruşuna, geçmişi bozmadan

Decimal aritmetik

Para hiçbir yerde ondalıklı kayan sayı değildir. 12 hane, 2 ondalık — toplama ve karşılaştırma tam.

İade geçmişi bozmaz

İade, karşıt işaretli yeni bir kayıt oluşturur; orijinal ödeme asla değiştirilmez.

Atomik işlemler

Rezervasyon ile derse katılım kaydı ya birlikte oluşur ya hiç oluşmaz.

Ders paketleri

İndirimli çoklu ders satılır, kullandıkça düşer, kalan hak müşteri kartında görünür.

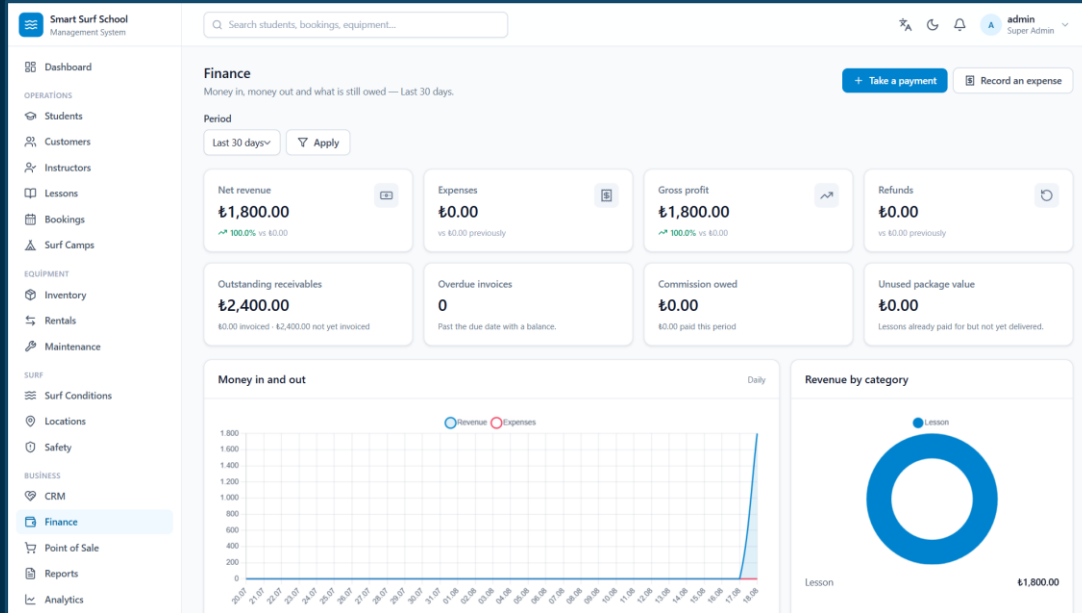
Satış noktası

Barkodla ürün ekleme, stok defteri, fiş yazdırma. İptal edilen satış stoğu geri yükler, kaydı silmez.

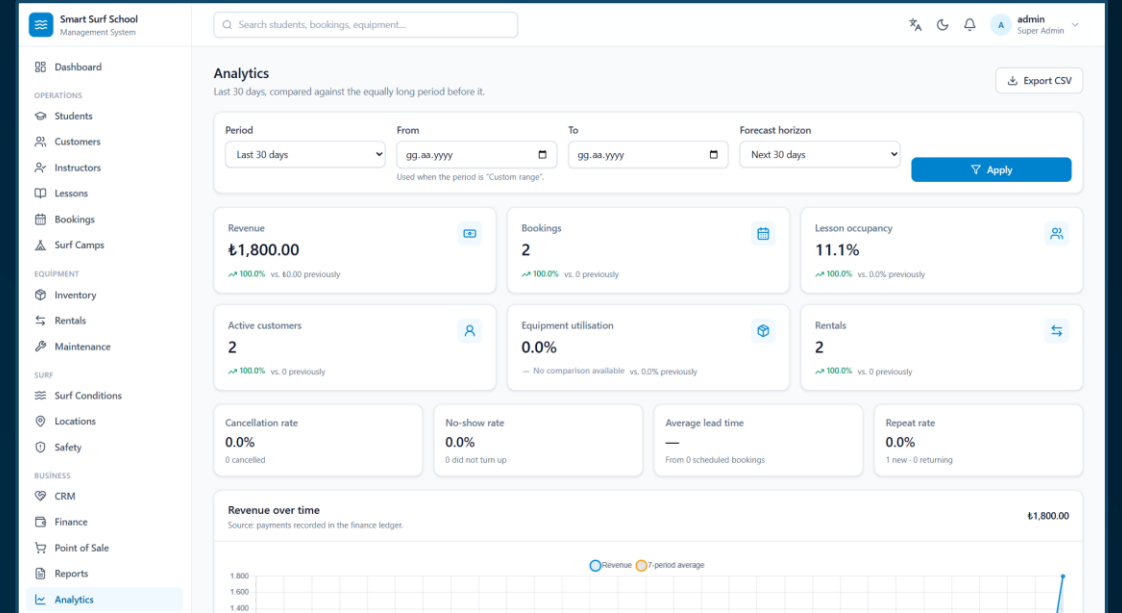
Denetim kaydı

Her ödeme, iade ve yetki değişikliği kim/ne/ne zaman bilgisiyle değiştirilemez şekilde saklanır.

Finans panosu ve analitik



Net ciro, gider, alacak ve vadesi geçen faturalar — son 30 gün.



Doluluk, iptal oranı, tekrar gelen müşteri ve ciro eğilimi.

Ölçülmüş yapay zekâ, iddia edilmiş değil

Model seçimleri belgeden değil, bu makineden yapılan gerçek çağrılardan çıkarıldı.

857 ms

Nemotron 3 Super
(asistan)

535 ms

Nemotron 3.5 Lightning
(hızlı yönlendirme)

389 ms

Riva Translate
(TR ↔ EN)

311 ms

Embedding 1B
(2048 boyut)

Kritik bulgu: Nemotron modelleri `thinking: false` gönderilmeden 90 saniyeyi aşıyor ve düşünce zincirini yanıtı sızdırıyordu. Bayrakla 535 ms ve temiz yanıt. Ayrıntı: [docs/research/VERIFIED_API_PROBES.md](https://docs.research/VERIFIED_API_PROBES.md)

Yerel önce, bulut isteğe bağlı

Sağlayıcılar tek arayüzün arkasındadır. Çağrı yapan taraf model adı değil ROL ister. Bir sağlayıcı çökerse bu bir hata değil, bir değerdir — uygulama internetsiz de tam çalışır.

LM Studio (yerel)

Ücretsiz, çevrimdışı, veri makineden çıkmaz

NVIDIA NIM

Güçlü akıl yürütme, görsel, çeviri, embedding

Anthropic Claude

İsteğe bağlı

OpenAI uyumlu

Ollama, vLLM ve benzerleri

Yalnızca yerel

Müşteri verisi bilgisayardan çıkmasın

Otomatik

Kolay soru yerelde, zor soru bulutta

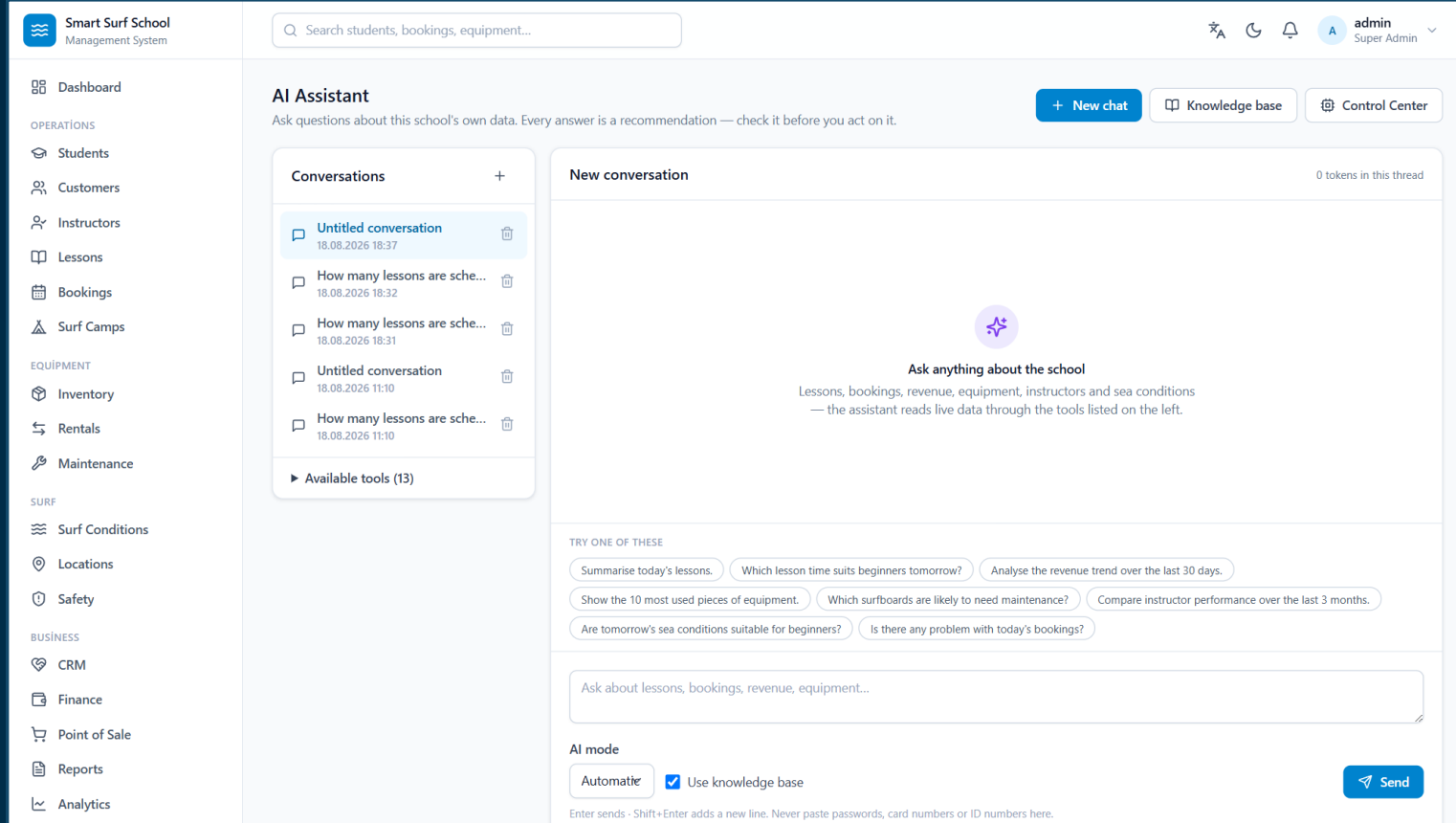
Yerel embedding modeli sayesinde bilgi tabanı araması da internetsiz çalışır.

Asistan veri uydurmaz — uyduramaz

«Veri uydurmasın» bir temenni değil, bir mekanizmadır. Model bir rakamı ancak gerçek bir sorgu çalıştıran araçtan alabilir.

- **13 veri tabanı aracı** Ders, rezervasyon, ciro, ekipman, bakım, kiralama, eğitmen, müşteri, deniz durumu, güvenlik.
- **Yetki denetimi araçta** Araç, soruyu SORAN kullanıcının yetkisiyle çalışır. Asistan bir yetki yükseltme yolu değildir.
- **«Veri yok» ayrı bir cevap** Sonuç boşsa model bunu bildirir; makul görünen bir sayı uydurmaz.
- **Kaynak gösterimi** Bilgi tabanından gelen yanıtlar alıntılardıkları belgeyle birlikte gösterilir.
- **Şeffaf çalışma** Her yanıtın altında hangi sağlayıcı, hangi model, kaç ms, hangi sorgular çalıştı yazar.

Asistan iş başında



AI Asistan okulun kendi verisiyle konuşur: 13 veri tabanı aracı, hazır örnek sorular ve her yanıtın altında sağlayıcı/model/süre dökümü.

Yapay zekâ önerir, kural karar verir, insan onaylar

Kabuk yok

Komutlar doğrulanmış argüman dizisi olarak çalışır. Zincirleme ve yönlendirme filtrelenmez — imkânsızdır.

İzinli komut listesi

git status evet, git push hayır. manage.py test evet, manage.py flush asla.

Çalışma alanı hapsi

UNC, sürücü göreli yol, 8.3 kısa ad, CON/NUL aygıt adları ve NTFS akışları kapalı.

Onay kapısı

Düzenlenen komut sıfırdan yeniden doğrulanır — onay, kuralı atlama yetkisi değildir.

Temiz ortam

Alt sürece hiçbir kimlik bilgisi geçmez; zaman aşımında süreç ağacı komple sonlandırılır.

Tam kayıt

Reddedilen komutlar dâhil her karar denetim kaydına yazılır.

Yedekleme: umut değil, plan

Yedek almak kolay kısımdır; asıl mesele yanlış yedeği doğru verinin üzerine yazmamaktır. Geri yükleme bilerek zahmetli tasarlandı.

1. Doğrula

SHA-256 sağlama toplamı ve bütünlük kontrolü

2. Kodu yaz

Operatör yedek kodunu elle yazmadan devam etmez

3. Yetki

backups.restore yetkisi ayrıca aranır

4. Güvenlik yedeği

Mevcut durumun yedeği ÖNCE alınır

5. Geri yükle

Ve her adım denetim kaydına yazılır

6. Hata olursa

Otomatik olarak eski hâline döndürülür

SQLite, dosya kopyalanarak değil sqlite3 yedek API'siyle alınır — çalışan bir veri tabanını kopyalamak bozuk yedek üretir.

Yedekleme ve denetim kaydı

Smart Surf School Management System

Search students, bookings, equipment...

Backup & Restore
Every copy of the system, where it is stored and whether it has been proven intact.

Retention policy Restore history

A recent, verified copy of the system is available.

Backups on record: 3 (3 verified)

Storage used: 1.9 MB (100 GB free on the backup volume)

Most recent copy: 0 d (BKP-20260818-003)

Problems: 0 (0 corrupt - 0 missing from disk)

Create a backup now (django.db.backends.sqlite3)

What to back up*: Full — database, files and configuration manifest (Note: Why this backup is being taken — optional)

A full backup contains the database, the uploaded files and a configuration manifest. Private uploads are never included.

Written to D:\Surf_School\backups

Back up now

Storage by scope

Full — database, files and configuration manifest 3 - 1.9 MB

Keeping 7 daily, 4 weekly and 12 monthly copies.

Ara: Backup code or note... Tip: Any type Scope: Any scope Durum: Any status

Apply

Doğrulanmış yedekler, saklama politikası ve tek tıkla yeni yedek.

Smart Surf School Management System

Search students, bookings, equipment...

Audit log
Who did what, to which record, when, and from where. Entries are append-only and cannot be edited.

Export CSV

User, description, object or path

All actions

All sources

Last 30 days

Süz

Only compliance-sensitive entries (payments, permissions, backups, AI actions)

WHEN	KULLANICI	EYLEM	OBJECT	SOURCE	IP
18.08.2026 18:32:42	admin super_admin	AI query	AI assistant query (lmstudio/google/gemini-4-12b-qat, tools: none)	Background task	— @
18.08.2026 18:32:30	admin super_admin	Backup created	BKP-20260818-003 - Full — database, files and configuration... Backup BKP-20260818-003 created (Full — database, files and config...)	Background task	— @
18.08.2026 18:32:30	admin super_admin	Data exported	Daily operations sheet (CSV) Exported "Daily operations sheet" as CSV (0 rows) with filters -	Background task	— @
18.08.2026 18:32:30	admin super_admin	Data exported	Daily operations sheet (Excel) Exported "Daily operations sheet" as EXCEL (0 rows) with filters -	Background task	— @
18.08.2026 18:32:30	admin super_admin	Data exported	Daily operations sheet (PDF) Exported "Daily operations sheet" as PDF (0 rows) with filters -	Background task	— @
18.08.2026 18:32:29	admin	Equipment returned	RNT00002 - EHF Yılmaz (CUS000002)	Background task	— @

Denetim kaydı: kim, neyi, ne zaman — satırlar eklenir, değiştirilemez.

Öğrenmesi kolay, iki dilli

Türkçe ve İngilizce

Menüler, bildirimler, doğrulama mesajları ve Yardım ve Eğitim Merkezi içeriği iki dillidir. Arayüz metinleri şu an İngilizcedir: 337 şablon {% trans %} kullanır ancak derlenmiş Türkçe katalog henüz paketlenmemiştir. Türkçe biçimlendirme (tarih, sayı, para) uygulanır.

Kurulum sihirbazı

İlk açılışta okul adı, para birimi, dil ve sörf noktası sorulur; sonuçta gerçek kayıtlar oluşturulur.

Yardım Merkezi

16 kategori, 22 makale — her ekran için başvuru, iki dilde.

Rol farkındalığı

Eğitmenin panosu kendi dersleriyle başlar, müşteri yalnızca kendi rezervasyonunu görür.

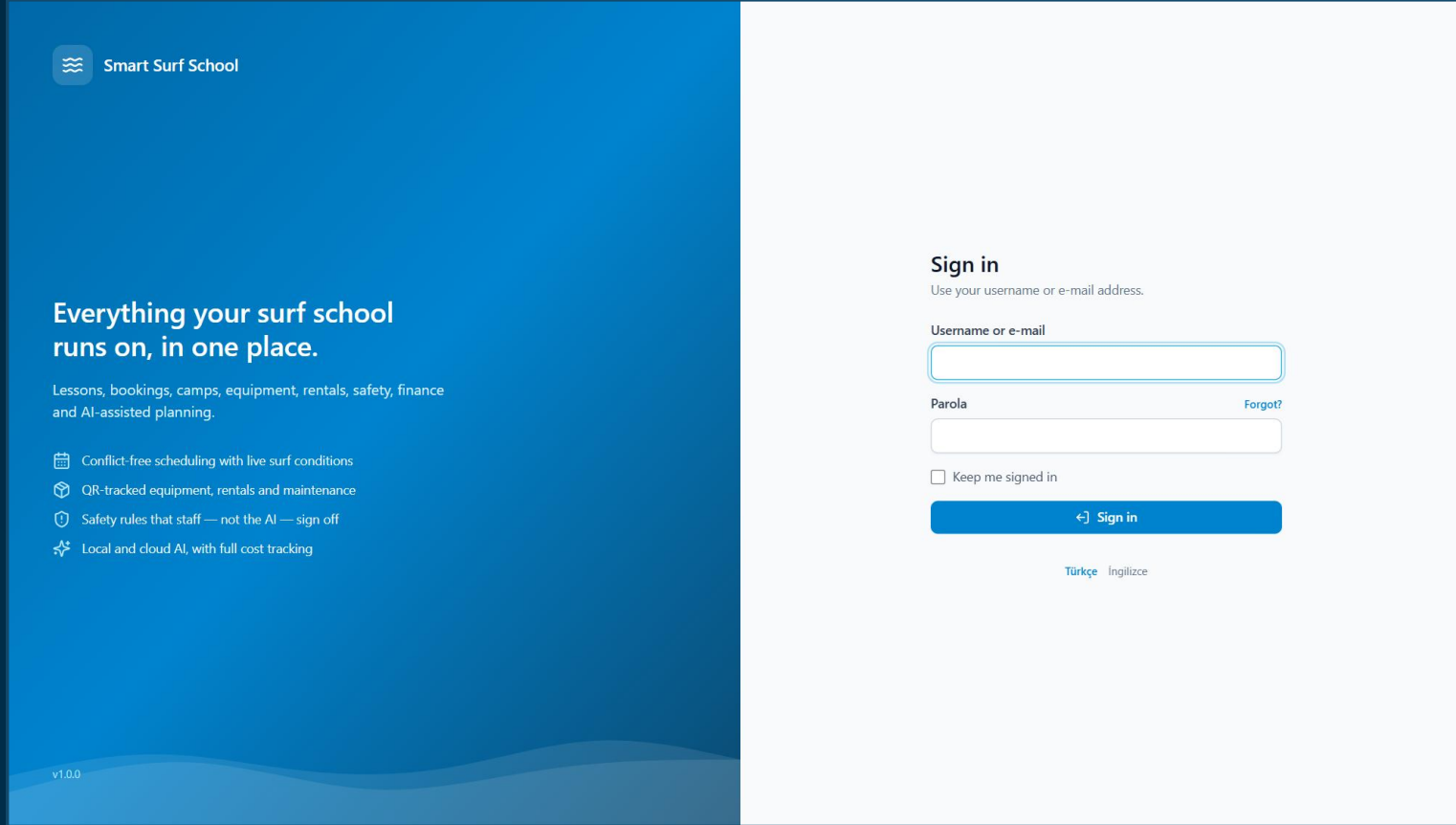
Eğitim Merkezi

10 interaktif kurs, 71 adım. İlk öğrenciden ilk yedeğe kadar gerçek işler adım adım.

Koyu / açık tema

Tezgâhta gündüz, ofiste gece — göz yormadan.

İki dilli giriş, rol bazlı ekranlar



Giriş ekranı: TR/EN dil seçimi; giriş sonrası menü ve panolar kullanıcının rolüne göre şekillenir.

Sade, dayanıklı, taşınabilir

Teknoloji seçimleri moda değil, bu işletmenin gerçek koşulları gözetilerek yapıldı: tek bilgisayar, zayıf internet, teknik personel yok.

Python 3.11 + Django 5.2 LTS

2028'e kadar destekli

Django REST Framework

75 kaynak, OpenAPI dokümanı

HTMX + Alpine + Tailwind

Ayrı derleme yok, CDN yok

SQLite → PostgreSQL

Tek ortam değişkeniyle geçiş

Redis / Celery

Varsa kullanılır, yoksa uygulama aynen çalışır

Çevrimdışı çalışır

Bütün varlıklar yerelde gömülü

Bağımlılık taramasında bilinen güvenlik açığı yok; statik güvenlik analizinde yüksek önem dereceli bulgu yok.

Ne iddia ediliyorsa ölçüldü

Aşağıdakilerin hepsi bu makinede çalıştırıldı ve sonucu kaydedildi.

2.128

geçen test
0 başarısız

90

erişim denetimi
testi

39/39

ekran
açılıyor

20

uçtan uca
kabul adımı

Kabul senaryosu gerçek servis katmanından geçer: eğitmen ve öğrenci oluşturma, ders, rezervasyon, tahsilat, dersi tamamlama, kiralama ve iade, rapor üretimi, yedek alma, yerel ve bulut yapay zekâ, denetim kaydı.

Bilinen sınırlar

Bir tanıtım yalnızca güçlü yanları anlatırsa, zayıf yanları kullanıcı canlı ortamda keşfeder. Bilinenler burada:

- **Geliştirme SQLite üzerinde** Üretim hedefi PostgreSQL; geçiş tek ortam değişkeni ama bu makinede PostgreSQL kurulu değildi.
- **Tarayıcı otomasyon testi yok** Ekranlar gerçek HTTP ile doğrulandı, tıklama senaryoları elle test edildi.
- **Open-Meteo ücretsiz katmanı ticari değil** Veri lisansı uygun, ancak ücretsiz servis ticari kullanıma kapalı; met.no yedeği hazır.
- **Yük testi yapılmadı** Hedef tek okul, tek makine.
- **Yapay zekâ sağlayıcıları elle test ediliyor** Otomatik testler ağa hiç çıkmaz — bu bilinçli bir karar.

ÖZET

Bir sörf okulunun günü, tek uygulamada

- Çakışmayı ve güvenlik kuralını sistem yakalar
- Para kuruşu kuruşuna, geçmiş değiştirilemez
- Deniz puanı hesaplanır, yapay zekâya sorulmaz
- Yapay zekâ yalnızca gerçek veriyi konuşur
- İnternet olmadan da tam çalışır

Sürüm 1.0.0 · github.com/Azizsekerdil/smart-surf-school-management-system

Windows 10/11 (x64) + macOS (Apple Silicon) · İndirme:

github.com/Azizsekerdil/smart-surf-school-management-system/releases

(v1.0.0)

macOS paketi Apple Silicon (arm64) içindir ve notarize edilmemiştir — ilk açılışta